



Cálculo proposicional

1. Mostrar que $A \rightarrow (B \rightarrow C)$ no es equivalente a $(A \rightarrow B) \rightarrow C$.
2. Definir *tautología*, *contingencia* y *contradicción*. Luego, determinar si cada una de estas *fbf* es tautología, contingencia, o contradicción. Explique cómo lo hace en cada caso.
 - a) $A \wedge B \rightarrow A$
 - b) $(A \rightarrow B) \vee ((C \rightarrow \neg B) \wedge \neg C)$
3. Mostrar que las siguientes sentencias no son tautologías encontrando una asignación de valores de verdad, *sin hacer la tabla de verdad completa*, que haga falsa la sentencia. ¿Por qué es suficiente con encontrar esa asignación?
 - a) $(A \vee B) \rightarrow (C \vee A) \wedge (\neg C \vee B)$
 - b) $(A \rightarrow B) \wedge (B \rightarrow \neg A) \rightarrow A$
 - c) $(A \rightarrow B) \wedge (B \rightarrow C) \rightarrow (C \rightarrow A)$
 - d) $(A \vee B \rightarrow C) \wedge A \rightarrow (C \rightarrow B)$
4. Verifique cada una de las siguientes equivalencias a través de una *prueba de equivalencia*¹.
 - a) $(A \rightarrow B) \wedge (A \vee B) \equiv B$
 - b) $A \wedge B \rightarrow C \equiv A \rightarrow (B \rightarrow C)$
 - c) $A \rightarrow B \wedge C \equiv (A \rightarrow B) \wedge (A \rightarrow C)$

Funciones booleanas y formas normales

5. ¿Qué significa que una *fbf* se encuentra en *forma normal conjuntiva*? ¿Y en *forma normal disyuntiva*?
6. Hallar, para cada una de las siguientes sentencias, una *fbf* equivalente en *forma normal conjuntiva* y una *fbf* equivalente en *forma normal disyuntiva*.
 - a) $Q \wedge \neg P \rightarrow P$
 - b) $(P \vee Q) \wedge R$
 - c) $(A \wedge B) \vee E \vee F$
 - d) $(A \wedge B) \vee (C \wedge D) \vee (E \rightarrow F)$

¹Utilice las equivalencias/conversiones/leyes básicas dadas en la Figura 6.6 de [1]

7. ¿Qué significa que una fórmula en forma normal sea *completa*? Explicar claramente y dar ejemplos. Explicar qué métodos puede utilizar para obtenerla y cuándo conviene utilizarlos.

8. Explique qué es una función booleana. Para cada una de las siguientes funciones booleanas, escribir una fórmula en forma normal disyuntiva completa y una fórmula en forma normal conjuntiva completa.

a) $f(P, Q) = \text{true}$, si y solo si P es *true*.

b) $g(P, Q, R) = \text{true}$, si y solo si Q es *true* o R es *false*.

9. Joaquín es bastante desordenado con las comidas, y el otro día comentó que no siempre desayuna. Explicó a sus amigos que esto depende de tres factores: si se levanta temprano o tarde, si tiene o no comida para preparar el desayuno, y si tiene hambre o no al levantarse. Comentó que en caso de levantarse y no tener hambre, no desayuna. Pero, si tiene comida y hambre, no importa si se levantó temprano o se le hace tarde, desayuna sí o sí. En caso que se haya levantado temprano y tenga hambre, siempre desayuna. Pues no importa si no tiene comida porque -como se levantó temprano- tiene tiempo para cruzarse al mercado a buscar algo para desayunar. Pero si se levanta tarde y encima no tiene comida, tenga hambre o no, nunca desayuna.

Describa -a través de una tabla de verdad- una función booleana *desayuno* que describa la situación descrita. ¿Cuántos argumentos tiene esta función? ¿Qué representan cada uno de estos argumentos? Encuentre una *fbf* equivalente a esa función booleana.

10. José es el director técnico de un equipo de fútbol y debe decidir si convocar o no a un jugador para el siguiente partido. Si el jugador está lesionado, entonces no lo convocará para el partido. Por otro lado, José es muy riguroso con los entrenamientos. Por lo tanto, si el jugador no fue a entrenar, entonces no lo va a convocar, al menos que el partido sea decisivo, en cuyo caso hará una excepción y lo convocará.

Describa mediante una tabla de verdad la función booleana *convoca*. Encuentre una *fbf* equivalente a dicha función booleana. La *fbf* obtenida, ¿es completa?

Pruebas por el segundo principio de inducción

11. ¿En que se diferencia el *segundo principio de inducción* con respecto al primero?

12. Resuelva los siguientes problemas:

a) Diego y Vir están organizando un torneo de futbol de Bahía Blanca y la zona. Diego organizo uno en Bahía Blanca con A equipos, y en dicho torneo, se jugaron $p_1 = \text{cantidadPartidos}(A)$. En contraste, en el torneo de Punta Alta organizado por Vir, hubieron B equipos y se jugaron $p_2 = \text{cantidadPartidos}(B)$ partidos. Si se quisiese organizar un torneo con ambas ciudades (es decir, con $n = a + b$ equipos) ¿Cuántos partidos deberían jugarse? Es decir, ¿cual es el valor de $\text{cantidadPartidos}(n)$?

b) Lazaro tiene una hamburguesería donde vende sándwiches de múltiples tamaños. Cada sándwich esta formado por ingredientes intercalados con panes (por ejemplo, *pan-carne-pan* o *pan-carne-pan-lechuga-pan-tomate-pan*). Lazaro sabe que un sándwich

de A cantidad de ingredientes tiene $p_1 = \text{cantidadPan}(A)$ panes. Lo mismo ocurre con el sándwich de B ingredientes, el cual tiene $p_2 = \text{cantidadPan}(B)$ panes. Si se quisiese combinar ambos sándwiches, ¿qué valor tendría $\text{cantidadPan}(A + B)$?

13. Como todos sabemos los rompecabezas o puzzles se van armando encajando las piezas que la componen. Para esto es posible tomar dos piezas y encastrarlas entre sí armando un pequeño bloque, o encastrar dos bloques entre sí. Cada una de estas acciones constituye un paso en el proceso del armado del rompecabezas. Probar utilizando el **segundo principio de inducción** que la cantidad de pasos necesarios para armar un rompecabezas de n piezas es $n - 1$.
14. Asumiendo que un cajero automático entrega solamente billetes de \$20 y \$50, pruebe que puede retirar cualquier múltiplo de \$10 que sea mayor o igual a \$40.
15. Una tribu se comunica únicamente utilizando como 3 palabras *coco*, *moco*, *loco*. Cada nueva palabra se puede definir como una combinación de ellas en cualquier orden (por ejemplo: *mocococolococo* es una palabra válida, *mocomocoloco* también). Probar utilizando el **segundo principio de inducción** (sobre la cantidad de sub-palabras) que cualquier palabra válida tiene un número par de o's.

Sistema de razonamiento formal

16. Enunciar las siguientes reglas de inferencia. Dar ejemplos de situaciones cotidianas donde utilizamos estas reglas de inferencia para arribar a alguna conclusión.
 - a) Modus ponens
 - b) Modus tollens
 - c) Conjunción
 - d) Simplificación
 - e) Adición
 - f) Silogismo disyuntivo
 - g) Silogismo hipotético
17. Considere las siguientes reglas de inferencia y muestre si son reglas de inferencia sensatas. Buscar ejemplos de situaciones cotidianas donde utilizamos estas reglas de inferencia.

$$\frac{A \rightarrow B, B}{A} \quad \frac{A}{B \rightarrow A} \quad \frac{A \rightarrow B, \neg A \rightarrow B}{B}$$

18. ¿Qué problema puede surgir si utilizamos reglas de inferencia que **no** son sensatas?

Prueba directa e indirecta

19. Enuncie las definiciones de las reglas de inferencia *PC* y *PI*. Ejemplifique sus usos en una prueba.
20. Para cada una de las siguientes tautologías, realice dos pruebas: una sin utilizar la *regla de inferencia PI* y otra utilizándola al menos una vez.

- a) $A \rightarrow (\neg B \rightarrow (A \wedge \neg B))$
- b) $(A \vee B \rightarrow C \wedge D) \rightarrow (B \rightarrow D)$
- c) $(A \rightarrow C) \rightarrow (A \wedge B \rightarrow C)$
- d) $(A \rightarrow C) \rightarrow (A \rightarrow B \vee C)$
- e) $(\neg A \vee \neg B) \wedge (B \vee C) \wedge (C \rightarrow D) \rightarrow (A \rightarrow D)$
- f) $(A \vee B \rightarrow C) \wedge (C \rightarrow D \wedge E) \rightarrow (A \rightarrow D)$

21. Para cada uno de las siguientes conjuntos de hipótesis, establezca una conclusión que se derive de ellas. Especifique qué reglas de inferencia utilizó para arribar a esa conclusión.

- a) Si el televisor no está roto, entonces estudiaré.
Si estudio, aprobaré el examen.
No aprobaré el examen.
- b) Si apruebo los exámenes parciales o el examen recuperatorio, curso la materia.
Me inscribiré en Astronomía si curso la materia.
No me inscribiré en Astronomía.

Paradigma de computación lógica: Prolog

Importante! Pueden usar el siguiente programa Prolog para verificar la resolución de los ejercicios dentro del interprete SWISH-Prolog: [Link](#)

22. Considere el siguiente programa Prolog:

```
perro(roman).
perro(lucy).
gato(fidel).
gato(milo).
amigos(X,Y) :- perro(X), perro(Y).
enemigos(X,Y) :- perro(X), gato(Y).
```

¿Qué resultados generan las siguientes consultas?

- a) ?- perro(milo)
- b) ?- perro(X)
- c) ?- amigos(lucy,roman)
- d) ?- enemigos(X,Y)
- e) ?- not(enemigos(fidel,roman)). ¿Qué observaciones puede realizar con respecto al resultado obtenido?

23. Considere un programa Prolog que almacena información sobre el árbol genealógico de la familia Leiva. Dentro de dicho programa podemos encontrar los siguientes hechos:

- varon(X): Indica que X es varón.
- mujer(X): indica que X es mujer.
- hijo_de(X,Y): Indica que X es hijo/a de Y.

- a) Defina reglas Prolog para las siguientes relaciones familiares:
- 1) `madre(X,Y)`: X es madre de Y. Luego defina `padre(X,Y)`.
 - 2) `casados(X,Y)`: X esta casado/a con Y si ambos tienen un hijo en común.
 - 3) `abuelo(X,Y)`: X es abuelo varón de Y. Luego defina `abuela(X,Y)`.
 - 4) `hermanos(X,Y)`: X e Y son hermanos si comparten padres.
 - 5) `primos(X,Y)`: X e Y son primos si comparten... **completar**.
- b) Considere el programa Prolog definido [aquí](#). Defina consultas Prolog para resolver las siguientes preguntas. Indique el resultado obtenido:
- 1) ¿Son ines y carlos hermanos?
 - 2) ¿Quién es abuelo de miguel?
 - 3) ¿mario con quien esta casado?
24. En el reino de *Yamilria*, los curanderos tienen el desafío de diagnosticar diversas enfermedades que afectan a sus habitantes. Por suerte, ellos cuentan con una herramienta mágica que los ayudara a detectar dichas dolencias: **Prolog**. En las bibliotecas del reino, se almacenan hechos Prolog para denotar:

- `sintoma_de(S,E)`: Indica que el síntoma S es un indicador de la enfermedad E.
- `declaro_sintoma(P,S)`: Indica que la persona P declaró sentir el síntoma S.
- `convive(P1,P2)`: Indica que la persona P1 convive con la persona P2.

En los archivos del reino de *Yamilria* se mantiene la siguiente información:

```
% Indicadores de Enfermedad
sintoma_de(escuchar_voces, sindrome_eclipse).
sintoma_de(ojos_rojos, sindrome_eclipse).
sintoma_de(insomnio, sindrome_eclipse).
sintoma_de(garganta_irritada, fiebre_dragon).
sintoma_de(fiebre, fiebre_dragon).
sintoma_de(insomnio, mal_de_la_luna).
sintoma_de(erupciones_cutaneas, mal_de_la_luna).
sintoma_de(dolor_de_cabeza, mal_de_la_luna).

% Sintomas declarados por los habitantes de Yamilria
declaro_sintoma(cande, insomnio).
declaro_sintoma(cande, escuchar_voces).
declaro_sintoma(ema, garganta_irritada).
declaro_sintoma(fabrizio, insomnio).
declaro_sintoma(fabrizio, dolor_de_cabeza).

% Informacion de convivencia
convive(romi, cande).
convive(cande, romi).
convive(fabrizio, ema).
convive(ema, fabrizio).
```

- a) Definir las siguientes reglas Prolog:

- 1) `enfermo.de(P,E)`: Una persona **P** se dice que tiene una enfermedad **E** si declaró tener dos síntomas **distintos** asociados a dicha enfermedad.
- 2) `posible_contagiado(P,E)`: Una persona **P** se dice que posiblemente este contagiado de una enfermedad **E** si declaró tener un síntoma asociado a esa enfermedad, o si convive con un habitante que **tenga** dicha enfermedad.

Nota: En Prolog, el operador para expresar que dos términos son distintos o no unificables es `\=`.

- b) Defina consultas Prolog para verificar las siguientes situaciones, indicando el resultado obtenido en cada consulta:
 - 1) ¿Fabrizio tiene alguna enfermedad? ¿Cuál?
 - 2) Sospechamos que Romi esta contagiada de la Fiebre Dragón, ¿es esto verdad?
 - 3) ¿Hay algún habitante que este posiblemente contagiado de Fiebre Dragón **y** del Mal de la Luna?

25. Recordemos el [árbol genealógico de la familia Leiva](#). Domingo está por morir y se está evaluando cual sera el heredero de su fabrica de chipa (**Lore**: *La familia Leiva tiene el monopolio de chipa de todo Argentina*). Para ello, en su testamento Domingo dejó los siguientes requisitos que debe cumplir el heredero:

- Primero y por obvios motivos, dicho heredero debe estar vivo.
- Segundo, por cuestiones de tradición familiar, el heredero debe ser varón y tener al menos un hijo.
- Por último, Domingo considera que el heredero debe ser *brillante* o *talentoso*. Domingo considera que alguien es *brillante* si esa persona es *abogado*, *licenciado* o *doctor*, y considera que es *talentoso* si es *artista* o *cantante*.
- Domingo no aceptara nunca un heredero *abogado* (**Lore**: Domingo odia a los abogados, no sabemos por qué).

Defina una regla Prolog `heredero(X)` que indique que **X** es apto para ser el heredero. Luego, indique quién sería un heredero apto.

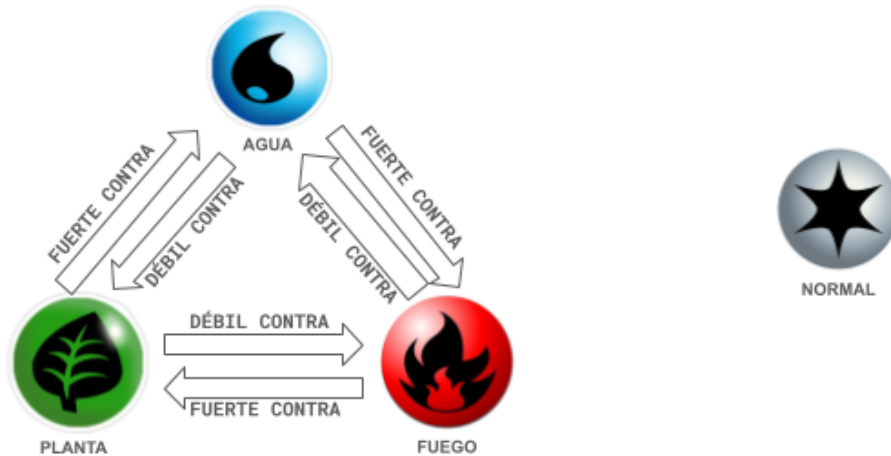
Hint: En [este link](#) tienen definidas parcialmente algunas reglas que pueden utilizar para resolver el ejercicio.

26. En la saga de juegos *Pokemon*, los **Pokemones** combaten entre si lanzándose **Ataques**. Tanto los Pokemones como los Ataques tienen un **tipo elemental** asociado (Fuego, Agua, Planta y Normal), el cual impactará en el daño total infligido. En el siguiente diagrama se visualiza como los *tipos elementales* interactúan entre si:

Dentro de un programa Prolog almacenamos los siguientes hechos:

- `pokemon(N,T)`: Indica que el pokemon de nombre **N** es de tipo elemental **T**.
- `ataque(N,T,D)`: Indica que el ataque de nombre **N** es de tipo elemental **T** y hace **D** puntos de daño (representado como un numero natural).

Para poder determinar el **daño total** de un ataque **A** a un pokemon **P**, se debe tener en cuenta lo siguiente:



- Si A hace dmg_A puntos de daño, y el tipo elemental del ataque $tipo_A$ es **fuerte** contra el tipo del pokemon $tipo_P$, entonces el daño total será $2 * dmg_A$.
- Si A hace dmg_A puntos de daño, y el tipo del ataque $tipo_A$ es **débil** contra el tipo del pokemon $tipo_P$, entonces el daño total será $0,5 * dmg_A$.
- En caso contrario, el daño total será dmg_A .

Defina reglas Prolog para el predicado `calcular_daño(ataque,objetivo,total)`, donde `ataque` es el nombre del ataque utilizado, `objetivo` es el nombre del pokemon atacado y en `total` se debe retornar el valor del daño total. **Por ejemplo**, si en el programa Prolog tenemos almacenados los hechos:

`pokemon(bulbasaur,planta).` `pokemon(eevee,normal).` `ataque(llamarada,fuego,100).`

La consulta `?- calcular_daño(llamarada,bulbasaur,T)` dará como respuesta $T = 200$, y la consulta `?- calcular_daño(llamarada,eevee,T)` dará como respuesta $T = 100$.

Hint: En [este link](#) tienen definidas parcialmente algunas reglas para resolver el ejercicio.

Referencias

- [1] James L. Hein. *Discrete Structures, Logic, and Computability*. Jones and Bartlett, 1995.